

# Auditoría SatsPath — Qué Está Implementado, Qué Falta, y Plan de Ramas

Fecha: Julio 2026

Rama actual: feat/satspath-receiver-flow (5 commits adelante de main)

Repo: Truja503/satspath

Wallet: /home/chelo/antigravity/PlanB/satspath/wallet (Arkade Money)

## 1. Estado de Ramas (El “Desvergue”)

### Diagnóstico

El repo tiene **18 ramas remotas** y **3 locales**. La main tiene todo el código Rust compilado con 277 tests. La rama actual (feat/satspath-receiver-flow) trajo la wallet completa al monorepo. Hay un **master** viejo que es un ancestro totalmente distinto.

### Ramas YA MERGEADAS en main (seguras de eliminar)

Estas ramas ya están contenidas en main — su trabajo ya está ahí:

| Rama                              | Contenido              | Acción                  |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| origin/chore/remove-stray-patches | Limpiar parches        | Borrar                  |
| origin/codex/p2p-daemon           | Resolución P2P         | Borrar                  |
| origin/codex/p2p-publish          | Reparar P2P publish    | Borrar                  |
| origin/feat/bip353-dns            | BIP353 DNS             | Borrar                  |
| origin/feat/holepunch-p2p-sdk     | Holepunch P2P SDK      | Borrar                  |
| origin/feat/peer-export           | Export/Import perfiles | Borrar                  |
| origin/feat/quote-json            | Control response JSON  | Borrar                  |
| origin/feat/swap-engine           | Swap bridge Ark        | Borrar                  |
| origin/feat/wallet-profile        | Wallet manager         | Borrar                  |
| origin/feature/ark-send           | Ark send/recv          | Borrar                  |
| origin/feature/payment            | Outros hipotesis       | Borrar                  |
| origin/feature/protocol           | Intercambio de pruebas | Borrar                  |
| origin/feature/protocol           | Intercambio de pruebas | Borrar                  |
| origin/fix/v0-priority            | Fix de prioridad       | Borrar                  |
| origin/feature/mainnet            | Plan de red v2         | Borrar                  |
| origin/feature/mainnet            | LN-test mainnet        | Borrar (ancestro viejo) |

### Ramas NO mergeadas (tienen trabajo único)

| Rama                                           | Commits extra | Contenido                          | Acción                                                             |
|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| origin/feat/satspath-receiver-flow             | 5             | Wallet + docs arquitectura         | <b>MERGEAR a main</b>                                              |
| origin/feat/ark5-vtxo-verification-integration | 5             | Verificación VTXO Ark              | Revisar: basada en <b>master</b> viejo, probablemente incompatible |
| origin/feat/ark4-wallet-integration            | 4             | Wallet integration vieja           | Superseded por <b>feat/satspath-receiver-flow</b> → <b>Borrar</b>  |
| origin/master                                  | —             | Ancestro original (Initial commit) | <b>Borrar</b> — todo migró a main                                  |

## Plan de Limpieza (Comandos)

```
# 1. Mergear la rama actual a main
git checkout main
git merge feat/satspath-receiver-flow --no-ff -m "feat: merge wallet + receiver flow into main"

# 2. Borrar ramas ya mergeadas (remotas)
for b in \
  chore/remove-stray-scratch-files \
  codex/p2p-daemon-resolver \
  codex/p2p-publish-repair \
  feat/bip353-dns-resolution \
  feat/holepunch-p2p-sdk \
  feat/peer-export-import \
  feat/quote-json-contract \
  feat/swap-engine-ark-bridge \
  feat/wallet-profile-manager \
  feature/ark-send-receive-swaps \
  feature/payment-method-ownership-proofs \
  feature/protocol-invite-routing-model \
  fix/v0-priority-issues \
  feature/mainnet-preview-mode-v2 \
  feature/mainnet-ln-test \
  feat/arkade-wallet-integration \
master; do
  git push origin --delete "$b"
done

# 3. La rama feat/ark-vtxo-verification-integration tiene código interesante
# pero está basada en el master viejo. Revisar si vale cherry-pickear algo.
# Si no, borrar también.

# 4. Limpiar ramas locales
git branch -d feat/satspath-receiver-flow fix/v0-priority-issues feat/swap-engine-ark-bridge checkout 2

# 5. Limpiar referencias locales obsoletas
git remote prune origin

[!IMPORTANT] Después de esto, el repo quedará con solo main y opcionalmente feat/ark-vtxo-verification-integration si decides cherry-pick.
```

## 2. Qué SÍ está implementado (verificado en código)

### Core del Protocolo — satspath-core

| Feature                                    | Archivo(s) | Estado   |
|--------------------------------------------|------------|----------|
| PaymentProfile con Lightning, Onchain, Ark | profile.rs | Completo |
| SignedPaymentProfile con firma Schnorr     | profile.rs | Completo |
| Generación de keypair secp256k1            | crypto.rs  | Completo |

| Feature                                                          | Archivo(s)                   | Estado                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Firma con domain separator<br>( <code>SatsPathProfileV1</code> ) | crypto.rs                    | Completo                  |
| Verificación de firma Schnorr                                    | crypto.rs                    | Completo                  |
| Verificación de expiración                                       | crypto.rs                    | Completo                  |
| Nonces de replay protection                                      | crypto.rs                    | Completo                  |
| Canonical JSON serialization                                     | crypto.rs                    | Completo                  |
| Validación de perfiles públicos                                  | validation.rs                | Completo                  |
| Rechazo de material privado<br>(xprv, seeds, etc.)               | validation.rs                | Completo                  |
| Validación de Bitcoin Address +<br>red                           | validation.rs                | Completo                  |
| Validación de Lightning Address                                  | validation.rs                | Completo                  |
| Validación de BOLT12 offer<br>(bech32 lno)                       | validation.rs                | Completo                  |
| Invitaciones firmadas                                            | lib.rs                       | Completo                  |
| Verificación de invitaciones                                     | lib.rs                       | Completo                  |
| Key Rotation (tipos +<br>validación)                             | rotation.rs                  | Tipos + lógica            |
| Ownership Proofs (firmas +<br>well-known)                        | ownership.rs                 | Extenso (73KB)            |
| Privacy (identifier hash,<br>masking)                            | privacy.rs                   | Completo                  |
| BIP-321 parsing (bitcoin: URI)                                   | bip321.rs                    | Completo                  |
| BIP-353 resolve + publish                                        | bip353.rs, bip353_publish.rs | Completo (20KB + 16KB)    |
| Ark: receive pointer, validation,<br>ownership                   | ark.rs                       | Tipos + validación (18KB) |
| Peer Registry (local P2P)                                        | peer_registry.rs             | Completo                  |
| Local registry                                                   | registry.rs                  | Completo                  |
| Split Payment (tipos)                                            | split.rs                     | Solo tipos (1.8KB)        |
| Payment Pointer                                                  | pointer.rs                   | Completo                  |
| Codec (universal request<br>encoding)                            | codec.rs                     | Completo                  |

### Resolver Chain — `satspath-core/resolvers`

| Resolver                                                 | Archivo     | Estado                                                    |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| <code>ChainResolver</code> (compositor)                  | resolver.rs | Con protección<br>anti-sustitución (SEC-02)               |
| <code>HttpResolver</code> (HTTPS well-known +<br>NIP-05) | http.rs     | 10KB, verifica firma +<br>expiración                      |
| <code>Bip353Resolver</code> (DNS TXT)                    | bip353.rs   | Funcional                                                 |
| <code>NostrResolver</code> (NIP-05)                      | nostr.rs    | 14KB                                                      |
| <code>PearResolver</code> (Hyperswarm P2P)               | pear.rs     | Funcional pero usa<br><code>Command::new("node")</code> — |
| <code>PlatformResolver</code> (placeholder)              | platform.rs | depende de repo paths<br>Solo 494 bytes — stub            |

### Router — `satspath-router`

| Feature                                                 | Archivo            | Estado                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| <code>select_route()</code> (Lightning → Onchain → Ark) | router.rs          | Completo + tests                                    |
| Fee estimation (mempool.space API)                      | fees.rs            | Funcional                                           |
| Scoring engine                                          | scoring.rs         | 14KB                                                |
| Priority routing                                        | priority.rs        | 7.8KB                                               |
| Urgency levels                                          | urgency.rs         | Completo                                            |
| LNURL-pay 2-step (metadata → invoice)                   | lightning.rs       | Completo con validación BOLT11                      |
| BOLT12 handling                                         | bolt12.rs          | Tipos + parsing (10KB), sin flujo completo          |
| Silent Payments                                         | silent_payments.rs | Tipos + validación (10KB), sin test con wallet real |
| Split Payments                                          | split_payments.rs  | Validación (6.6KB), sin atomicidad ni ejecución     |
| Key Rotation router                                     | key_rotation.rs    | Tipos + validación                                  |
| Ark routes                                              | ark_routes.rs      | Planificación (7.7KB), sin test con ASP real        |
| QuoteResponse contract                                  | quote_response.rs  | 23KB contrato estable                               |
| BIP-353 preview                                         | bip353_preview.rs  | Funcional                                           |

### WASM — `satspath-wasm`

| Feature                                  | Archivo     | Estado              |
|------------------------------------------|-------------|---------------------|
| <code>generate_identity_keypair()</code> | crypto.rs   | Funcional           |
| <code>sign_profile_json()</code>         | crypto.rs   | Funcional           |
| <code>verify_signed_profile()</code>     | crypto.rs   | Con legacy fallback |
| <code>quote()</code> (resolve + route)   | router.rs   | 17KB                |
| Resolver chain WASM                      | resolver.rs | 15KB                |
| <code>topic_for_alias()</code>           | topic.rs    | Funcional           |
| Types + constants                        | types.rs    | 9KB                 |

### FFI (UniFFI → Kotlin/Swift) — `satspath-ffi`

| Feature                      | Archivo     | Estado                              |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Identity management          | identity.rs | Funcional                           |
| Profile creation + signing   | profile.rs  | Funcional                           |
| Crypto (verify, fingerprint) | crypto.rs   | Funcional                           |
| Resolver FFI                 | resolver.rs | Funcional                           |
| Router FFI                   | router.rs   | Funcional                           |
| Type conversions             | convert.rs  | 12KB                                |
| <b>P2P bridge</b>            | p2p.rs      | <b>Placeholder</b> — TODO (Phase 5) |

### Daemon (`satspathd`) — `satspathd`

| Feature                                                             | Estado                      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| HTTP API (health, profile, resolve, quote, pay, send, receive, dns) | Funcional (58KB main.rs)    |
| UI HTML embebida                                                    | Funcional (22KB index.html) |
| QR SVG generation                                                   | Funcional                   |

### Wallet Integration (Arkade Money) — wallet

| Feature                                   | Archivo                          | Estado                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| WASM bridge ( <code>satspath.ts</code> )  | <code>satspath.ts</code>         | <code>routePayment()</code> + <code>buildSatsPathProfile()</code> |
| Receiver UI (Settings → SatsPath Profile) | <code>SatsPathProfile.tsx</code> | Genera keypair + firma + guarda en LocalStorage                   |
| Send Form interceptor                     | <code>Form.tsx</code>            | Detecta alias @ → rutea con SatsPath                              |
| Storage (LocalStorage)                    | <code>storage.ts</code>          | Save/read profile                                                 |
| LaserBeam animation                       | <code>LaserBeam.tsx</code>       | Efecto visual durante generación                                  |

## 3. Qué NO está implementado (verificado en código)

### Crítico para producción

| Item                                        | Detalle                                                                                                                                                                                   | Dificultad |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Verificación real de identidad</b>       | <code>MockEmailVerifier</code> en <code>platform.rs</code> . Magic links, tokens, rate limiting — nada real                                                                               | Alta       |
| <b>Procedencia del perfil (trust model)</b> | <code>ResolvedProfile</code> con <code>source</code> , <code>trust_level</code> , <code>identifier_verified</code> no existe. El resolver devuelve solo <code>SignedPaymentProfile</code> | Alta       |
| <b>Publicación real del perfil</b>          | La wallet genera el JSON firmado pero NO lo publica. Solo “Copy to clipboard”. No hay publish a Nostr, DNS, ni HTTPS                                                                      | Alta       |
| <b>Seguridad del daemon</b>                 | Sin auth, sin CSRF, CORS abierto, sin rate limiting, sin separación admin/public                                                                                                          | Alta       |
| <b>Protección de clave de identidad</b>     | Secret key guardada en LocalStorage en texto plano (wallet) y archivos JSON (daemon). Sin Keychain/Keystore                                                                               | Alta       |
| <b>SSRF protection</b>                      | Los resolvers HTTP/LNURL no bloquean localhost/redes privadas                                                                                                                             | Media      |
| <b>P2P embebido (FFI)</b>                   | <code>p2p.rs</code> es un placeholder con <code>TODO(Phase 5)</code>                                                                                                                      | Media      |

| Item                     | Detalle                                                                                                                                  | Dificultad             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>WASM .wasm binary</b> | El wallet importa <code>satspath-wasm</code> pero NO hay el archivo <code>satspath_wasm_bg.wasm</code> compilado en <code>public/</code> | Crítico para funcionar |

#### Parcialmente implementado

| Item                       | Estado actual                                                                                                          | Qué falta                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BOLT12</b>              | Validación de formato bech32 (lno) en <code>validation.rs</code> , tipos en <code>bolt12.rs</code>                     | Flujo completo: <code>offer</code> → <code>invoice request</code> → <code>invoice</code> → verificación → <code>handoff</code> |
| <b>Silent Payments</b>     | Tipos + validación de SP pubkey, campo <code>silent_payment_pubkey</code> en Onchain                                   | Generación BIP-352, derivación ephemeral address, test con wallet real                                                         |
| <b>Split Payments</b>      | Solo structs en <code>split.rs</code> (1.8KB), validación en router                                                    | Ejecución multi-rail, atomicidad, manejo de fallo parcial                                                                      |
| <b>Ark interop</b>         | Tipos + validación de pointer/proof, routing a Ark como fallback, <code>ArkadeManual</code> <code>SwapDirective</code> | Test con ASP real (Arkade), formato de receive pointer compatible, flujo Ark-to-Ark                                            |
| <b>Key Rotation</b>        | Tipos + <code>rotate_identity_key()</code> + validación                                                                | Integración con resolvers (rechazar replays), propagación a publicaciones                                                      |
| <b>BIP-353 DNSSEC</b>      | Resolución DNS funcional con DoH                                                                                       | DNSSEC operativo, publicación automatizada, rotación TTL                                                                       |
| <b>PearResolver</b>        | Funcional pero spawndea <code>node index.js</code>                                                                     | Depende de paths relativos del repo — no funciona como app instalada                                                           |
| <b>Send Flow en Wallet</b> | Intercepta @ aliases, rutea, muestra método + fee                                                                      | No ejecuta el pago vía WASM — solo muestra info. Mock hardcoded para <code>chello@dev.idk</code>                               |

#### No implementado en absoluto

| Item                                       | Detalle                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| P2P soberano (ECDH, ChaCha20, SYN/SYN-ACK) | Plan en <code>satspath_architecture_wallet.md</code> — 0% código |
| Web of Trust (NIP-65)                      | Solo en docs — 0% código                                         |
| Hashcash anti-spam                         | Solo en docs — 0% código                                         |
| Métricas / Observabilidad                  | Nada implementado                                                |
| CI obligatorio (gate)                      | Workflow existe pero no es gate                                  |
| Releases firmadas                          | No hay releases                                                  |
| Test vectors públicos                      | No existen                                                       |
| Auditoría de criptografía                  | No realizada                                                     |

## 4. TODO List — SatsPath → Producción + Integración Wallet

### Fase 0: Limpieza (1-2 días)

- ☐ Merge `feat/satspath-receiver-flow` → `main`

- ☐ Borrar las 15+ ramas mergeadas/obsoletas (ver comandos arriba)
  - ☐ Verificar que `cargo test` pasa en main con la wallet incluida
  - ☐ Compilar `satspath-wasm` y colocar `.wasm` en `wallet/public/`
  - ☐ Eliminar el mock hardcoded `chello@dev.idk` de `satspath.ts`
- 

## Fase 1: MVP Funcional (1-2 semanas)

### 1.1 WASM Build Pipeline

- ☐ Script/Makefile: `wasm-pack build crates/satspath-wasm --target web --out-dir ../../wallet/public/`
- ☐ Verificar que la wallet carga el WASM y puede generar keypairs
- ☐ Verificar que `quote()` funciona end-to-end en browser

### 1.2 Publicación del Perfil

- ☐ Implementar `publish` a Nostr (NIP-01 event con perfil firmado) desde el WASM bridge
- ☐ Alternativa: POST al daemon `satspathd` que publique vía Nostr relay
- ☐ Agregar botón “Broadcast to Nostr” en `SatsPathProfile.tsx`

### 1.3 Resolución Real en Send

- ☐ En `Form.tsx`: cuando `SatsPath` devuelve `RouteResult`:
  - Si es Lightning → usar el payload como Lightning Address y continuar con el flujo existente de LN de la wallet
  - Si es Onchain → construir BIP-21 URI y continuar con flujo onchain existente
  - Si es Ark → manejar con wallet adapter de Arkade

### 1.4 Trust Model Básico

- ☐ Agregar `ResolvedProfile` wrapper con `source: ResolverSource` al resultado del WASM `quote()`
  - ☐ Mostrar indicador visual en la wallet: “Verificado por DNS” / “Verificado por Nostr” / “Sin verificar”
- 

## Fase 2: Seguridad Avanzada y Resistencia Cuántica (1-2 semanas)

### 2.1 Protección de Secret Key

- ☐ En la wallet: cifrar `secretKey` en `LocalStorage` con password del usuario o derivar de Arkade wallet seed
- ☐ En `satspathd`: migrar de JSON plano a Keychain/Secret Service (ya existe code path AES-GCM, verificar que funcione)

### 2.2 Verificación de Identidad

- ☐ Implementar `EmailVerifier` real con:
  - ☐ Token aleatorio de un solo uso
  - ☐ Expiración (10 min)
  - ☐ Rate limiting
- ☐ Para dominios: verificar ownership via DNS TXT record o HTTPS well-known

### 2.3 Daemon Hardening

- ☐ Auth token para API admin
- ☐ CORS restrictivo
- ☐ SSRF: bloquear resolvers a localhost/private nets para contenido remoto

- ☐ Rate limiting
- ☐ Max payload size

## 2.4 Criptografía Post-Cuántica (PQC) y Semi-Cuántica

- ☐ **Esquemas Híbridos de Firma:** Añadir soporte para firmas híbridas combinando ECDSA/Schnorr tradicional con **ML-DSA (Dilithium)**. Esto asegura compatibilidad actual mientras protege las identidades contra futuros ataques de computación cuántica (Shor's algorithm).
  - ☐ **Intercambio de Claves P2P:** Transicionar el P2P ECDH (Fase 5) a un KEM híbrido que combine curvas elípticas (X25519) con **ML-KEM (Kyber)** para establecer los secretos compartidos.
  - ☐ **Migración de Perfiles:** Definir un field en el JSON del profile para anunciar soporte PQC y transicionar perfiles clásicos a PQC de forma fluida.
- 

## Fase 3: Integración Completa con Arkade Wallet (2-3 semanas)

### 3.1 Receiver Flow Completo

- ☐ Crear perfil → Firmar → Publicar a Nostr/DNS → Confirmar publicación
- ☐ Mostrar QR del perfil firmado
- ☐ Permitir actualización del perfil (increment sequence)
- ☐ Manejar expiración y renovación automática

### 3.2 Sender Flow Completo

- ☐ Resolve → Verify → Quote → Confirm → Execute Payment
- ☐ Lightning: obtener invoice BOLT11 vía LNURL → pagar con wallet LN
- ☐ Onchain: construir tx con BIP-21 → firmar con wallet onchain
- ☐ Ark: construir intent → enviar vía Arkade SDK

### 3.3 Wallet Adapter

- ☐ Interfaz `WalletAdapter` en el WASM bridge que reporte:
  - ☐ Balance por rail (LN/onchain/Ark)
  - ☐ Capacidad de pago
  - ☐ Resultado del pago (éxito/fallo)
- ☐ Integrar con providers existentes de Arkade wallet (`WalletContext`, `svcWallet`)

### 3.4 Fallback entre Rails

- ☐ Si Lightning falla → intentar Ark → intentar Onchain
  - ☐ Mostrar al usuario el fallback con razón legible
- 

## Fase 4: Rails Avanzados (3-4 semanas)

- ☐ **Ark interop real:** probar con ASP de Arkade (formato de pointer, URI, QR)
  - ☐ **BOLT12:** implementar flujo completo offer → invoice con wallet LDK
  - ☐ **Silent Payments:** generación BIP-352 + derivación ephemeral address
  - ☐ **Split Payments:** semántica definida (multi-receiver vs multi-rail) + ejecución
-



### Fase 5: P2P Soberano (4-6 semanas)

- ☐ Derivación de tópico seguro (no alias en texto plano)
  - ☐ ECDH compartido para P2P cifrado
  - ☐ Protocolo SYN/SYN-ACK para pagos P2P
  - ☐ Web of Trust con NIP-65
  - ☐ Hashcash anti-spam
  - ☐ Migrar PearResolver de `Command::new("node")` a transport embebido
- 

### Fase 6: Producción (2-3 semanas)

- ☐ CI como gate obligatorio
  - ☐ Releases versionadas + changelog
  - ☐ Test vectors públicos
  - ☐ Auditoría de criptografía externa
  - ☐ Fuzzing de perfiles y URIs
  - ☐ Documentación API estable
- 

## 5. Resumen Rápido

### SATSPATH STATUS

Core (crypto + profiles + validation)  
95%

Resolver Chain  
80%

Router + Scoring  
80%

WASM Bindings  
85%

FFI (Kotlin/Swift)  
60%

Wallet Integration  
40%

Publish + Resolve E2E  
20%

Security Hardening  
15%

P2P Soberano  
5%

[!TIP] **Prioridad inmediata:** Limpiar ramas → compilar WASM → que la wallet pueda

hacer el flujo Receiver: crear perfil + publicar y Sender: resolver + quote + mostrar confirmación de verdad. Todo lo demás viene después.